RABOTIN ,MADI ,Biede gebremeskel

1. Document principal

Dossier Technique – Réseau et Aménagement des Bâtiments de l’entreprise M2L

1. Contexte

L’entreprise M2L connaît une forte croissance et a récemment acquis une usine composée de 3 bâtiments.
L’objectif est de préparer l’aménagement et la mise en réseau des nouveaux bâtiments pour accueillir les activités de l’entreprise et 150 visiteurs.

Les bâtiments sont construits en béton armé, sans étage. Les locaux doivent être connectés au réseau existant et aux autres bâtiments, notamment un bâtiment situé au nord à 190 m du bâtiment principal.

Le projet doit être opérationnel dans 2 mois, comprenant 3 séances de dossier technique et analyse et 1 mois de mise en œuvre.

2. Besoins

- Aménager les locaux pour accueillir les visiteurs et le personnel.
- Assurer la connectivité réseau pour tous les visiteurs et employés :
  - Wi-Fi pour les visiteurs.
  - Connexion filaire disponible partout.
- Réaliser le câblage et nommer les prises réseau conformément à la RFC 1178.
- Prévoir le placement du mobilier selon l’environnement choisi :
  - Open-space
  - Semi open-space
  - Cloisonné
- Mettre en place des outils pour la schématisation réseau :

Packet Tracer pour simuler la communication réseau.

Canva

- Créer un dossier partagé sur Google Drive pour centraliser tous les documents.
- La partie téléphonique et serveur sera effectuée par un sous-traitant informatique.

3. Contraintes

- Les visiteurs doivent être répartis dans l’espace disponible.
- Pas de câblage ni de prises réseau existantes dans les nouveaux bâtiments.

- Les nouveaux bâtiments doivent être connectés au bâtiment principal et au réseau existant.
- Le projet doit être réalisé dans un délai strict de 2 mois.
- Le choix de l'aménagement intérieur (open-space, semi-open-space, cloisonné) est à notre charge.

4. Architecture réseau

- Chaque bâtiment disposera de :
  - Points d'accès Wi-Fi pour visiteurs et employés.
  - Prises réseau filaires nommées selon la RFC 1178.
- Les bâtiments seront reliés entre eux via des liaisons câblées ou fibre optique, selon la distance et les contraintes physiques (ex : 190 m vers le nord).
- Les réseaux seront segmentés pour séparer les visiteurs du réseau interne de l'entreprise.
- La configuration réseau pourra être simulée dans Packet Tracer avant déploiement réel.

5. Présentation des bâtiments

- Bâtiment A (principal) :
  - Dimensions : 40 m largeur x 37 m longueur
  - Fonction : accueil des visiteurs, bureaux administratifs.
- Bâtiment Aile Est :
  - Dimensions : 40 m largeur x 23 m longueur
  - Fonction : production, bureaux supplémentaires.
- Bâtiment Aile Ouest :
  - Dimensions : (à préciser si tu veux donner)
  - Fonction : stockage ou production complémentaire.
- Distances entre bâtiments :
  - Bâtiment principal → Aile Est : 20 m
  - Bâtiment principal → Aile Ouest : 17 m
- Chaque bâtiment doit disposer de prises réseau et points d'accès Wi-Fi suffisants pour 150 visiteurs répartis dans l'espace.

6. Topologie physique (mise à jour)

Topologie logique

- Plan d'adressage IP pour chaque bâtiment.
- Segmentation VLAN : visiteurs / employés / administration.
- Simulation de la communication réseau avec Packet Tracer.

7. Annexes

- Plans des bâtiments et disposition des locaux.
- Tableau de nommage des prises réseau selon RFC 1178.
- Liste du matériel réseau nécessaire (switches, routeurs, câbles, points d’accès).
- Captures d’écran ou diagrammes réalisés avec Visio, Draw.io, Packet Tracer.
- Dossier partagé sur Google Drive pour centralisation des documents.

Matériel et coût estimatif

Matériel	Quantité	Prix unitaire (€)	Total (€)	Remarques
EUROHM XL Air'métic Boite encastrement simple étanche à l'air D67 P40 - 52061	200	0.38	76	Pour encastrer les prises et câbles
Lot de 5 prises Lika, LEXMAN, blanc	30 lots	11,90	357	Correspond à **150 prises** pour les postes
Prise RJ45 complète ARTEZO, blanc	150	5,99	898,50	Pour les connexions filaires réseau
Câble fibre extérieur pour liaison bâtiment nord	196 m	1,18 – 2,30 €/m	250 – 480	**Prix du câble seul**, main-d'œuvre et protections non incluses
HP Essential 15.6" i7 Laptop	150	500	75 000	**pour les 150 visiteurs**
TP-Link TL-SG3428	7	161	1127	**2 switch pour les batiments ouest et est et 3 pour le central**
Cisco - CISCO2911/K9 - Cisco - CISCO2911/K9 - Cisco 2911 w/3 GE,4 EHWIC,2	3	80	240	**1 pour chaque batiments**

DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB				
Dell PowerEdge T360 Smart S	1	1 776 €	1 776 €	**pour s’occuper de tout l’infrastructure**

pour les 20 % de marge tva

797245 X 1.2 =

3. Comptes rendus

Lucian, Kemall, Siem

Nous avons pris connaissance du document fourni afin de comprendre l'ensemble du projet. Ensuite, nous nous sommes réparti les tâches pour organiser le travail de manière efficace.

Séance 2
Lucian

Je me suis occupé d'identifier les contraintes et les besoins du projet.

Kemall

Siem

Je me suis chargé de la création des VLAN pour les différentes catégories (visiteurs, personnel, serveurs…) et ai terminé cette étape avec succès. J'ai également finalisé l'élaboration du plan d'adressage IPv4, définissant clairement les adresses pour chaque VLAN afin d'assurer une organisation logique et efficace du réseau.

Séance 3
Siem, Lucian

Nous avons travaillé sur le bon de commande et effectué les ajustements nécessaires.